14

Лекция 11–12 мая

Бином и включение-исключение

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027

Перестановки и сочетания

> *Делить каждую из рассматриваемых трудностей на столько частей, сколько требуется, чтобы их лучше разрешить.*
>
> ***— Рене Декарт***

Перестановки

Начнём с самого простого выбора, когда берут все объекты и ставят их в ряд.

Определение 1 (Перестановка)

Перестановкой называют упорядочение n различных объектов.

Число перестановок равно $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, по соглашению $0! = 1$.

Факториал растёт стремительно, уже $5! = 120$, $10! = 3628800$, $20! \approx 2.43 \cdot 10^{18}$.

Формула Стирлинга приближает факториал — $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Для $n = 20$ погрешность — полпроцента, а для оценок сложности этого хватает.

Соглашение $0! = 1$ говорит, что пустая перестановка ровно одна — без него перестали бы работать рекуррента и бином.

Матрица выбора

Перестановки, размещения и сочетания различаются ответами на два вопроса — важен ли порядок и разрешены ли повторения.

	Повторения запрещены	**Повторения разрешены**
Порядок важен	$P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$	n^k
Порядок не важен	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$

Правую нижнюю клетку считают звёзды и перегородки.

n^2 и $\binom{n}{2}$ отличаются дважды, порядком и повторениями. При $n = 4$ упорядоченных пар с повторениями 16, без повторений $P(4,2) = 12$, а неупорядоченных $\binom{4}{2} = 6$. Лишние четыре пары — это A–A, B–B, C–C, D–D, а деление на 2 убирает порядок.

Размещения

Определение 2 (Размещение (k-*permutation*))

Число размещений из n по k равно

$$P(n,k) = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Правило произведения работает здесь в чистом виде — на первое место n кандидатов, на второе $n-1$, на последнее $n-k+1$.

Пример

Места на пьедестале среди 10 участников. На золото претендуют все 10, на серебро остаётся 9, на бронзу — 8, итого $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$.

Если разрешить одному участнику занять два места, выйдет $10^3 = 1000$ вариантов. Повторение запрещено, поэтому каждый следующий множитель на единицу меньше.

Сочетания

Определение 3 (Сочетание)

Число сочетаний из n по k равно

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{P(n,k)}{k!}.$$

Каждое сочетание даёт $k!$ размещений — перестановок выбранных элементов, — поэтому делим.

Пример

Комитет из трёх человек выбирается из десяти кандидатов. Упорядоченных выборов тройки было бы $P(10,3) = 720$, а каждое сочетание посчитано в них $3! = 6$ раз, поэтому $\binom{10}{3} = \frac{720}{6} = 120$.

Сочетания с повторениями

Определение 4 (Сочетания с повторениями)

Сочетанием с повторениями из n типов по k называют выбор k элементов без учёта порядка. Их число равно $\binom{n+k-1}{k}$.

За формулой стоят звёзды и перегородки — k звёздочек и $n-1$ перегородка между типами.

То же число даёт уравнение $x_1 + \cdots + x_n = k$ в неотрицательных целых.

Пример

Три шарика мороженого выбираются из пяти сортов. Набор кодируется тремя звёздочками и четырьмя перегородками, всего символов семь, и позиции звёздочек выбираются $\binom{7}{3} = 35$ способами.

Перестановки с повторениями

Определение 5 (Перестановки с повторениями)

Перестановками с повторениями называют упорядочения n объектов, среди которых n_1 копий первого типа, n_2 — второго и так далее.

Число таких перестановок задаёт мультиномиальный коэффициент

$$\frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!}.$$

Перестановок различных объектов было бы $n!$, но копии одного типа неотличимы — каждый тип делит ответ на $n_i!$.

Пример

В слове БАЛАЛАЙКА 9 букв, из них А — 4 раза, Л — 2, поэтому анаграмм $\frac{9!}{4!\cdot 2!} = 7560$.

Бином Ньютона

> *Расходящиеся ряды — изобретение дьявола, и стыдно основывать на них малейшее доказательство.*
>
> ***— Нильс Абель***

Разложение степени суммы

Коэффициенты разложения считают выбор буквы y из n скобок.

Теорема 1 (Биномиальная теорема)

Пусть R — коммутативное кольцо с единицей, $x, y \in R$, $n \geq 0$. Тогда в R верно равенство

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

Для чисел это школьная формула, а целые по модулю m и многочлены подчиняются тому же закону.

При $n = 3$ разложение $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$ даёт коэффициенты $1, 3, 3, 1$.

Эти числа $\binom{n}{k}$ называют *биномиальными коэффициентами*, и они же считают k-элементные подмножества.

Подсчёт слагаемых

Доказательство

Докажем подсчётом одинаковых слагаемых при раскрытии произведения. Раскроем $(x+y)^n$ как произведение n одинаковых скобок $(x+y)\cdots(x+y)$.

Каждое слагаемое результата — произведение n множителей, по одному из каждой скобки. Если буква y взята ровно из k скобок, произведение равно $x^{n-k}y^k$, а коммутативность позволяет собрать все x впереди.

Выбор k скобок из n даёт $\binom{n}{k}$ одинаковых слагаемых, и они склеиваются в один коэффициент.

Без коммутативности доказательство ломается — xy и yx перестают склеиваться, и все 2^n слагаемых-слов остаются различными.

Индукционное доказательство

Доказательство (индукцией по n)

База. При $n = 0$ слева стоит $(x+y)^0 = 1$, а справа — единственное слагаемое $\binom{0}{0} x^0 y^0 = 1$.

Шаг. Пусть равенство верно для n. Умножим его на $x + y$, тогда слагаемое $x^{n+1-k} y^k$ собирается из двух вкладов — $\binom{n}{k}$ от умножения на x и $\binom{n}{k-1}$ от умножения на y.

$$\left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}\right) x^{n+1-k} y^k = \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} y^k.$$

На краях $k = 0$ и $k = n + 1$ остаётся один вклад из двух, а в середине пару сворачивает тождество Паскаля.

Тождество Паскаля доказано отдельно, логического круга нет.

Сумма строки

Посчитаем все подмножества, разложив их по размеру.

Теорема 2 (Сумма строки)

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Доказательство

Докажем двойным подсчётом подмножеств. Подмножеств размера k ровно $\binom{n}{k}$, и сумма по размерам считает каждое подмножество один раз. Всего подмножеств 2^n — каждый элемент независимо входит или нет.

Пример

В строке $n = 4$ сумма равна $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$.

Знакопеременная сумма

Теорема 3 (Знакопеременная сумма)

При $n \geq 1$

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Доказательство

Докажем разбиением на пары. Сопоставим подмножеству S симметрическую разность $S \triangle \{a\}$ с фиксированным элементом a.

Размер при этом меняется на единицу, знаки у партнёров противоположны и вклады пары сокращаются. Пары покрывают все подмножества, значит сумма равна нулю.

Подстановка $x = 1$, $y = -1$ в биномиальную теорему даёт тот же нуль, слева $0^n = 0$.

Сколько единиц во всех масках?

Единица в маске отмечает выбранный элемент, и сумма считает их по всем маскам сразу.

Теорема 4 (Взвешенная сумма)

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

Доказательство

Докажем двойным подсчётом пар «подмножество и отмеченный в нём элемент».

Подмножество размера k даёт k пар, поэтому всего пар $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}$. Второй подсчёт выбирает отмеченный элемент n способами, остальные $n-1$ входят или нет независимо, итого $n2^{n-1}$ пар. Оба подсчёта считают одно и то же множество пар, значит суммы равны, и при $n=4$ это $0+4+12+12+4=32=4\cdot 2^3$.

Тождество Паскаля

Теорема 5 (Тождество Паскаля)

При $1 \leq k \leq n-1$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Доказательство

Докажем разбором случаев по вхождению фиксированного элемента в выборку. Если входит — осталось выбрать $k-1$ из $n-1$ остальных, это $\binom{n-1}{k-1}$ способов. Если не входит — все k выбираются из $n-1$, это $\binom{n-1}{k}$ способов.

В числах $\binom{5}{2} = 10 = \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6$.

Каждое внутреннее число треугольника — сумма двух чисел над ним.

Проверка через факториалы

То же тождество выводится и без подсчёта, одной алгеброй.

Доказательство (через факториалы)

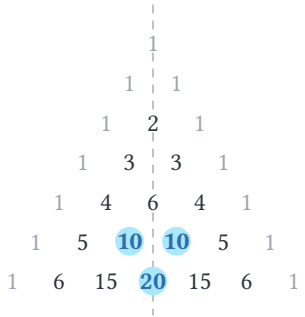
Докажем приведением к общему знаменателю $k!(n-k)!$.

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = (k + (n-k)) \cdot \frac{(n-1)!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

То же тождество сворачивает коэффициенты в индукционном шаге биномиальной теоремы, так что оба доказательства опираются на один факт.

Для вычислений удобна рекуррента $\binom{n}{k+1} = \binom{n}{k} \cdot \frac{n-k}{k+1}$ — только умножение и деление, без факториалов. Так устроен подсчёт $\binom{n}{k}$ в коде — переполнение целого типа наступает на порядки позже.

Треугольник Паскаля



В строке n стоят коэффициенты разложения $(x+y)^n$, строка $n=5$ даёт $(x+y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$.

Зеркальность $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ видна в парах подмножества и дополнения.

Сумма строки $n=5$ даёт $1+5+10+10+5+1 = 32 = 2^5$ — та же теорема о сумме строки.

Куда ведут диагонали?

Теорема 6 (Диагональные суммы)

$$\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n-k}{k} = F_{n+1}, \quad F_0 = 0, F_1 = 1.$$

Доказательство

Докажем двойным подсчётом замощений полоски $1 \times n$ квадратами и доминошками — их число подчиняется рекурренте F_{n+1}, ведь полоска кончается квадратом либо доминошкой. При k доминошках всего $n-k$ фигур, и позиции доминошек выбираются $\binom{n-k}{k}$ способами — сумма по k перебирает все замощения.

Пример

При $n = 4$ сумма равна $\binom{4}{0} + \binom{3}{1} + \binom{2}{2} = 1 + 3 + 1 = 5 = F_5$.

Хоккейная клюшка

Теорема 7 (Тождество хоккейной клюшки)

$$\sum_{i=k}^{n} \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Доказательство

Докажем группировкой подмножеств по наибольшему элементу. Подмножества размера $k+1$ из $\{0, \cdots, n\}$ с наибольшим элементом i содержат ещё k элементов из i меньших — это $\binom{i}{k}$ вариантов. Левая часть перебирает все значения i, правая — те же подмножества без группировки.

Пример

$\binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \binom{5}{2} = 1 + 3 + 6 + 10 = 20 = \binom{6}{3}$.

Свёртка Вандермонда

Теорема 8 (Свёртка Вандермонда (*Vandermonde's identity*))

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k}.$$

Доказательство

Докажем двойным подсчётом делегации из r человек в группе из m математиков и n физиков. Правая часть фиксирует k, число математиков, выбирает их $\binom{m}{k}$ способами и добирает физиков $\binom{n}{r-k}$ способами. У каждой делегации значение k ровно одно, поэтому суммирование не считает ничего дважды.

Пример

$\binom{7}{2} = \binom{4}{0}\binom{3}{2} + \binom{4}{1}\binom{3}{1} + \binom{4}{2}\binom{3}{0} = 3 + 12 + 6 = 21.$

Сумма квадратов

Теорема 9 (Сумма квадратов)

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Доказательство

Докажем подстановкой в Вандермонда. При $m = n$, $r = n$ левая часть даёт $\binom{2n}{n}$, а симметрия $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ превращает правую часть в $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$.

Тот же подсчёт виден на решётке. Путь из $(0, 0)$ в (n, n) пересекает антидиагональ $x + y = n$ в точке $(k, n - k)$, до неё $\binom{n}{k}$ путей и после неё столько же.

Пример

При $n = 3$ получается $1^2 + 3^2 + 3^2 + 1^2 = 20 = \binom{6}{3}$.

Обобщённый коэффициент

Формула $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ требует целого n, но числитель можно переписать через убывающие множители, и тогда вместо n годится любое число.

Определение 6 (Обобщённый биномиальный коэффициент)

Обобщённый биномиальный коэффициент определяют для произвольного действительного α и целого $k \geq 0$ формулой

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}.$$

При натуральном n и $k > n$ числитель обнуляется, поэтому определение согласовано с обычным $\binom{n}{k}$.

Ньютон распространил бином на дробные и отрицательные показатели в 1660-х годах, задолго до строгой теории рядов.

Биномиальный ряд Ньютона

С новыми коэффициентами разложение перестаёт быть конечной суммой.

Теорема 10 (Биномиальный ряд Ньютона (*binomial series*))

Для любого действительного α и $|x| < 1$

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k.$$

При натуральном α ряд обрывается на $k = \alpha$ — получается обычная биномиальная теорема. При остальных α ряд бесконечен, и условие $|x| < 1$ обеспечивает сходимость.

Отрицательный показатель

Пример ($\alpha = -1$)
$\binom{-1}{k} = \frac{(-1)(-2)\cdots(-k)}{k!} = (-1)^k$ — каждая новая скобка числителя добавляет минус.

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$$

Получилась геометрическая прогрессия со знаменателем $-x$.

Сходимость при $|x| < 1$ видна сразу — при $x = 0.1$ уже $1 - 0.1 + 0.01 - 0.001 = 0.909$ против $\frac{1}{1.1} \approx 0.909$.

Дробный показатель

Пример ($\alpha = \frac{1}{2}$)

Вычислим коэффициенты по определению.

$$\binom{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}, \quad \binom{\frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}{2} = -\frac{1}{8}, \quad \binom{\frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)}{6} = \frac{1}{16}.$$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \cdots$$

Четыре члена при $x = 0.21$ дают $1 + 0.105 - 0.0055125 + 0.0005788 \approx 1.10007$ против точного $\sqrt{1.21} = 1.1$ — ошибка меньше 10^{-4}.

Мультиномиальная теорема

Теорема 11 (Мультиномиальная теорема)

$$(x_1 + \cdots + x_m)^n = \sum_{k_1+\cdots+k_m=n} \frac{n!}{k_1!\,k_2!\cdots k_m!} x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}.$$

Доказательство

Докажем тем же подсчётом слагаемых, что и в биномиальной теореме. Слагаемое результата — произведение n букв, по одной из каждой скобки. Если буква x_i взята из k_i скобок, раскладки букв по скобкам — это перестановки с повторениями, их $\frac{n!}{k_1!\cdots k_m!}$.

Пример

$(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$ — здесь коэффициенты $\frac{2!}{2!} = 1$ и $\frac{2!}{1!\cdot 1!} = 2$.

Анаграммы MISSISSIPPI

Пример (Анаграммы MISSISSIPPI)

В слове 11 букв, M — один раз, I — четыре, S — четыре, P — два.

$$\frac{11!}{1! \cdot 4! \cdot 4! \cdot 2!} = \frac{39916800}{1 \cdot 24 \cdot 24 \cdot 2} = \frac{39916800}{1152} = 34650.$$

То же число — коэффициент при $x_M x_I^4 x_S^4 x_P^2$ в разложении $(x_M + x_I + x_S + x_P)^{11}$ по мультиномиальной теореме.

Бином и вероятность

> *Теория вероятностей по существу есть лишь здравый смысл, сведённый к исчислению.*
>
> ***— Пьер-Симон Лаплас***

Биномиальное распределение

Определение 7 (Биномиальное распределение (*binomial distribution*))

Биномиальное распределение описывает число успехов X в n независимых испытаниях, где в каждом успех наступает с вероятностью p. Значение k величина X принимает с вероятностью

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Коэффициент $\binom{n}{k}$ выбирает, какие именно испытания завершились успехом, а $p^k(1-p)^{n-k}$ даёт вероятность одного такого набора исходов.

Пример

Три броска монеты дают $P(X = 2) = \binom{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}$ — ровно три из восьми равновозможных серий несут две решки.

Матожидание и дисперсия

Теорема 12 (Матожидание и дисперсия)

Для биномиального X с параметрами n, p

$$\mathrm{E}[X] = np, \quad \mathrm{Var}(X) = np(1-p).$$

Доказательство

Докажем сдвигом индекса. Тождество $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ переносит множитель k вперёд, а биномиальная теорема сворачивает остаток.

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np(p + (1-p))^{n-1} = np.$$

Тем же приёмом $\mathrm{E}[X(X-1)] = n(n-1)p^2$, откуда $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X(X-1)] + \mathrm{E}[X] - \mathrm{E}[X]^2 = np(1-p)$.

Десять бросков монеты

Десять честных бросков дают биномиальное распределение с $n = 10$, $p = 0.5$. Все $2^{10} = 1024$ серии равновозможны, и $P(X = k) = \frac{\binom{10}{k}}{1024}$.

k	$\binom{10}{k}$	$P(X = k)$
0	1	≈ 0.001
1	10	≈ 0.010
2	45	≈ 0.044
3	120	≈ 0.117
4	210	≈ 0.205
5	252	≈ 0.246

k	$\binom{10}{k}$	$P(X = k)$
6	210	≈ 0.205
7	120	≈ 0.117
8	45	≈ 0.044
9	10	≈ 0.010
10	1	≈ 0.001

Ровно пять решек?

Пример (Серии из десяти бросков)

Самое вероятное число решек — пять, $P(X = 5) = \frac{252}{1024} \approx 0.246$, лишь четверть случаев. Окно $4 \le X \le 6$ накрывает $\frac{210+252+210}{1024} \approx 0.656$ серий.

Числа из таблицы суммируются в единицу, и это в точности сумма строки треугольника $\sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} = 2^{10}$.

Наиболее вероятное значение лежит рядом с матожиданием $\mathrm{E}[X] = 10 \cdot 0.5 = 5$. Теория даёт и разброс — $\mathrm{Var}(X) = 2.5$, стандартное отклонение $\sqrt{2.5} \approx 1.58$.

Короткий вывод моментов — индикаторы. X есть сумма n индикаторов успеха, линейность складывает матожидания, а независимость позволяет сложить дисперсии $p(1-p)$.

Пути на решётке

> *Если вы не можете решить задачу, есть более лёгкая задача, которую вы можете решить: найдите её.*
>
> ***— Джордж Пойа***

Сколько существует путей из угла в угол?

Теорема 13 (Монотонные пути)

Число монотонных путей из $(0, 0)$ в (m, n) шагами вправо и вверх равно $\binom{m+n}{n}$.

Доказательство

Докажем кодировкой путей словами. Каждый путь — слово из $m + n$ шагов, среди которых ровно n подъёмов и m шагов вправо. Позиции подъёмов выбираются $\binom{m+n}{n}$ способами, и каждое слово однозначно разворачивается в путь.

Пример

В квадрате 2×2 путей $\binom{4}{2} = 6$ — ППВВ, ПВПВ, ПВВП, ВППВ, ВПВП, ВВПП.

Динамика и комбинаторика

Тот же ответ даёт динамика $d[i][j] = d[i-1][j] + d[i][j-1]$ — тождество Паскаля, записанное на решётке.

Формула и таблица считают одно и то же. Формула отвечает на один запрос сразу, таблица готовит ответы для всех углов.

Число путей в графе без циклов считается одним проходом по топологическому порядку — так же считаются кратчайшие пути в ориентированном ациклическом графе.

Комбинаторика даёт готовую формулу там, где динамика даёт алгоритм.

Принцип отражения

Теорема 14 (Принцип отражения (*reflection principle*))

Пусть $d > 0$, $b \geq d$ и $b \leq a + d$. Пути из $(0, 0)$ в (a, b), касающиеся прямой $y = x + d$ (то есть пересекающие её), стоят во взаимно однозначном соответствии с путями из $(-d, d)$ в (a, b). Таких путей $\binom{a+b}{b-d}$.

Доказательство

Докажем отражением начального отрезка до первого касания прямой $y = x + d$. Отражение меняет шаги вправо и вверх местами, а точка касания остаётся на прямой. Старт переезжает в $(-d, d)$, и повторное отражение восстанавливает исходный путь — биекция. Путь из $(-d, d)$ в (a, b) делает $a + d$ шагов вправо и $b - d$ подъёмов, отсюда $\binom{a+b}{b-d}$.

Сколько путей держится ниже диагонали?

Теорема 15 (Числа Каталана)

Число монотонных путей из $(0,0)$ в (n,n), не поднимающихся выше диагонали $y = x$, равно числу Каталана

$$C_n = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1}.$$

Доказательство

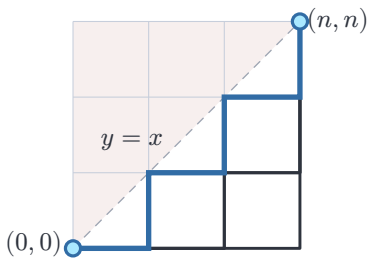
Докажем вычитанием нарушителей. Плохие пути касаются прямой $y = x+1$, и принцип отражения при $d = 1$ насчитывает $\binom{2n}{n-1}$ нарушителей. После вычитания остаётся $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \binom{2n}{n}\left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1}$.

Пять путей при $n = 3$

Пример

При $n = 3$ получается $\binom{6}{3} - \binom{6}{2} = 20 - 15 = 5$ — из двадцати путей ниже диагонали держатся пять, все показаны на рисунке.

Числа Каталана идут $1, 1, 2, 5, 14, 42, \cdots$, начиная с C_0. Они же считают правильные скобочные последовательности и триангуляции многоугольников.



Задача о бюллетенях

Счёт голосов после каждого бюллетеня задаёт точку на решётке, а порядок подсчёта — путь.

Теорема 16 (Задача о бюллетенях (*ballot problem*))

Кандидат A набрал p голосов, кандидат B — q, причём $p > q$. Порядков подсчёта, в которых A опережает B после каждого бюллетеня, ровно

$$\frac{p-q}{p+q} \cdot \binom{p+q}{q}.$$

«Опережает после каждого бюллетеня» значит строго. Любой момент равного счёта портит порядок, поэтому путь подсчёта не должен касаться диагонали.

Подсчёт отражением

Доказательство

Докажем сведением к принципу отражения. Кодируем подсчёт путём из $(0,0)$ в (q,p), шаг вправо — голос за B, шаг вверх — за A.

Хороший порядок начинается с голоса за A и остаётся строго выше диагонали. Убрав первый шаг и сдвинув путь вниз на единицу, получаем пути из $(0,0)$ в $(q,p-1)$, не опускающиеся ниже диагонали. Зеркальная перестановка осей превращает запрет «ниже» в запрет «выше», и принцип отражения при $d=1$ насчитывает $\binom{p+q-1}{q-1}$ нарушителей.

Итого хороших порядков

$$\binom{p+q-1}{q}-\binom{p+q-1}{q-1}=\frac{p-q}{p}\cdot\binom{p+q-1}{q}=\frac{p-q}{p+q}\cdot\binom{p+q}{q}.$$

Проверка при $p = 3, q = 1$

Пример

Формула даёт $\frac{3-1}{4} \cdot \binom{4}{1} = 2$. Перебор четырёх порядков слова $AAAB$ показывает, что годятся $AAAB$ и $AABA$, в остальных B успевает сравнять счёт.

Задачу поставил Бертран в 1887 году, а элементарное решение отражением в том же году нашла Дезире Андре — тот самый принцип, что и для чисел Каталана.

Включение-исключение

> *Последний шаг разума — признать, что есть бесконечное число вещей, его превосходящих.*
>
> ***— Блез Паскаль***

Два множества

Начнём с двух множеств, где двойной счёт виден целиком.

Теорема 17 (Включение-исключение для двух множеств)

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Правило суммы ломается на пересекающихся множествах — элементы пересечения посчитаны дважды.

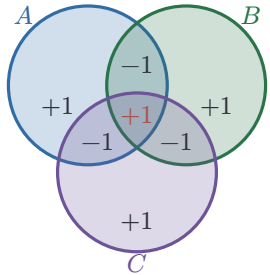
Поправка состоит в том, чтобы вычесть пересечение один раз.

Пример

Из 40 студентов 20 знают C++, 15 — Rust, 7 знают оба.

Хотя бы один язык знают $20 + 15 - 7 = 28$ студентов.

Три множества



$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Знаки на рисунке чередуются — одиночные области идут с плюсом, парные с минусом, тройная с плюсом.

Тройное пересечение вычиталось трижды и прибавлялось трижды — его нужно вернуть ещё раз.

Общая формула

Теорема 18 (Формула включений-исключений (*inclusion-exclusion*))

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|.$$

Доказательство

Докажем, проверив вклад одного элемента. Пусть x принадлежит ровно r множествам.

В одиночных суммах он посчитан $\binom{r}{1}$ раз, в парных — $\binom{r}{2}$, и так далее со знаками через один.

Сдвинутая знакопеременная сумма строки равна единице, поэтому вклад равен 1 независимо от r.

Почему знаки чередуются?

Элемент, лежащий ровно в k множествах, даёт в формуле вклад $\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \cdots$ со знаками через один.

Эту сумму сворачивает биномиальная теорема при $x = 1$, $y = -1$.

$$0 = (1-1)^k = \binom{k}{0} - \binom{k}{1} + \cdots + (-1)^k \binom{k}{k} \quad \to \quad \binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \cdots + (-1)^{k+1} \binom{k}{k} = 1.$$

Вклад любого элемента равен единице, в скольких бы множествах он ни лежал. При $k = 3$ выходит $3 - 3 + 1 = 1$, при $k = 5$ выходит $5 - 10 + 10 - 5 + 1 = 1$.

Вклад элемента, лежащего ровно в k множествах, равен 1 при любом k, поэтому формула верна для любого конечного набора множеств.

Делители

Пример (Сколько чисел от 1 до 100 делятся на 2, 3 или 5?)

$\left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = 50$, $\left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33$, $\left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor = 20$.

Пары дают $\left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 16$, $\left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10$, $\left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor = 6$.

Тройка даёт $\left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = 3$.

Итого выходит $50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$.

Пересечение двух множеств здесь — делимость на произведение, поэтому включение-исключение работает и в теории чисел.

Беспорядки

Пример (Беспорядки (*derangements*))

Число раскладок n писем по n конвертам, при которых ни одно письмо не попало в свой конверт, равно

$$!n = n! \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^i}{i!} \approx \frac{n!}{e}.$$

A_i — перестановки, где письмо i на своём месте, поэтому $|A_i| = (n-1)!$, пары дают $(n-2)!$ и так далее, а включение-исключение собирает ответ.

Доля беспорядков стремится к $\frac{1}{e} \approx 0.368$ — уже $!6 = 265$ из $6! = 720$.

Сводка приёмов счёта

Тождество Паскаля связывает треугольник, динамику на решётке и индукционный шаг бинома.

- Матрица выбора по двум вопросам, важен ли порядок и разрешены ли повторения, даёт четыре формулы от n^k до $\binom{n+k-1}{k}$.
- Биномиальная теорема верна в любом коммутативном кольце с единицей.
- Клюшка и Вандермонд доказываются двойным подсчётом, сумма квадратов — подстановкой в Вандермонда.
- Ряд Ньютона продолжил бином на отрицательные и дробные показатели.
- Принцип отражения считает пути у границы, отсюда числа Каталана и доля $\frac{p-q}{p+q}$ в задаче о бюллетенях.
- Включение-исключение исправляет двойной счёт чередующимися знаками.

Вопросы по биномиальным коэффициентам

Вопросы

1. Почему $\binom{n}{k} = \frac{P(n,k)}{k!}$?
2. Сколько анаграмм у слова MISSISSIPPI?
3. Докажите $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ двумя способами.
4. Где тождество Паскаля работает внутри индукционного доказательства бинома?
5. Что означает тождество Вандермонда в терминах выбора из двух групп?
6. Почему сумма квадратов $\sum \binom{n}{k}^2$ видна на решётке?
7. Каковы первые четыре члена ряда $(1+x)^{\frac{1}{2}}$?
8. Какая доля порядков подсчёта голосов сохраняет лидерство A при p и q голосах?
9. Сколько чисел от 1 до 30 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5?
10. Почему доля беспорядков среди перестановок стремится к $\frac{1}{e}$?

Что почитать?

Задача	Где читать
Переставлять	m18, раздел «Перестановки, размещения и сочетания»
Считать бином	m18, раздел «Биномиальные коэффициенты и тождества»
Считать объединения	m18, раздел «Принцип включений-исключений»
Перейти к производящим функциям	m21, раздел «Обычные производящие функции»